

한국수자원공사 상임감사위원

권 고

제 목 해외 실증 교류 사업 추진 체계 마련 필요

소 관 부 서 ☆☆☆☆☆처

조 치 부 서 ☆☆☆☆☆처

내 용

1. 업무 개요

「공공기관의 혁신에 관한 지침」 제20조의1(중소기업 등 지원 협의체)에 따라 공공기관은 중소기업 등의 혁신적인 기술, 제품 및 서비스 발굴, 제조·판로, 해외진출, 데이터 활용 등을 지원하기 위해 협의체를 구성하여 운영할 수 있다.

그리고, K-water는 2017년 7월 물 산업 중소기업 지원을 위한 전담 조직인 ☆☆☆☆☆처(舊◇◇◇◇◇센터)를 신설하였고, ☆☆☆☆☆처는 물 산업 중소기업 등의 창업부터 수출까지 전 주기 지원을 위한 다수의 사업을 추진하고 있다.

한편, ☆☆☆☆☆처는 2023년 11월 물 산업 우수 기술 및 제품의 해외 실증 강화를 위해 ‘국가 K-테스트베드 해외 실증교류 시범사업 지원계획’(☆☆☆☆☆처-4531, 2023.11. 1.)을 수립 및 시행하였으며, 실증교류 사업의 세부 이행사항을 정한 ‘K-테스트베드 √√√√√ 현지화 실증 지원사업 협약’(이하 “협약”이라 한다)을 실증 참여기업과 체결하여 아래 [표 1]과 같이 K-테스트베드 √√√√√ 현지화 실증 사업을 시행하였다.

[표 1] √√√√√ 현지화 실증 사업 현황

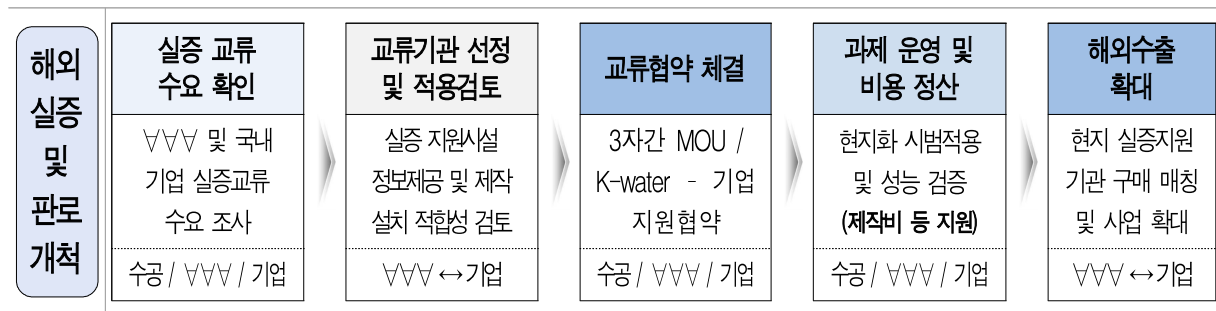
기업명	제품명	수량	설치장소
(주)VVVV	엑츠펬이터	3대	VVVVVV JJ JJ JJ EEEE 정수장
(주)⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒	초음파유량계	2대	

자료: 감사 제출자료 재구성

2. 관계 규정 및 판단기준

☆☆☆☆☆처에서 수립한 ‘국가 K-테스트베드 해외 실증교류 시범사업 지원 계획’ 및 실증 지원사업 업무 흐름도(그림1)에 따르면, K-water와 실증 참여기업은 제품 및 기술의 현지화 시범적용 및 성능 검증을 시행하고, 최종적으로는 시범사업 확대를 검토하는 것으로 사업 계획을 수립하였다.

[그림 1] K-TB 및 물산업 우수기술 해외 실증교류 업무 흐름



자료: 감사 제출자료 재구성

그리고, 공사와 각 실증 참여 기업이 체결한 협약서에 따르면, 아래 [표 2]와 같이 실증 참여기업은 해당 기업 제품의 현지 수요처 공급 및 현지화, 성능 검증 및 최종 성과보고, 사업종료 후 사후관리 등 사업을 추진해야 하며, K-water는 사업 추진을 총괄하도록 되어 있다.

[표 2] VVVVV 현지화 실증 사업 사업내용 및 기관 역할

구 분		내 용
사업내용		국내 중소기업 제품의 현지설치·교육 성능검증 및 최종 성과보고, 참여기업과 해당 기관 간 기자재 인수·인계 협약 체결
기 관 역 할	K-water	사업 추진 총괄(업무미팅 추진, 사업일정 관리, 협약 및 성과보고회 개최, 참여기업 관리·감독 등) K-water 전문 인력을 통한 기술진단, 기술컨설팅 등 기술자문 워크숍, 비즈니스 간담회, 기술로드쇼, 제품 현지화 등 참여기업 지원 현지화 실증교류 지원 사업비 지급 협조
	참여기업	기술(제품) 적기 공급, 설치 및 검증, 현지교육, 기술지원 등 제품 현지화 시범사업 추진 사업종료 후 사후관리(1년까지 무상, 1년 초과 유상) 현지 맞춤형 우수기술(제품) 제공 노력 (품질개선) 참여기업의 출장경비(항공료, 체류비 등) 등 지원사업비 외 비용 부담

자료: 감사 제출자료 재구성

3. 감사결과 확인된 문제점

실증 참여기업인 (주)⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒와 (주)V V V V 는 아래 [표 3]과 같이 V V V V ∞ ∞ ∞ ∞ 시의 정수장에 실증 제품 설치를 완료하고 ☆☆☆☆☆처에 최종 성과 보고서를 제출하였다.

[표 1] VVVVVV 현지화 실증 사업 현황

기업명	제품명	수량	설치시기	보고서 제출 시기
(주)V V V V	엑츠펬에이터	3대	'23.11.	'23.11.
(주)⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒	초음파유량계	2대	'23.11.	'23.12.

자료: 감사 제출자료 재구성

(주)⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒가 제출한 최종 성과 보고서에는 2023. 11. 8. 제품을 설치 완료 후 2023. 11. 29. 현장 담당자로부터 제품이 정상적으로 작동되고 있다는 보고를 받았으나 계량적인 데이터는 확보되지 않았다고 기술하고 있으며, 또한 V V V V V의 동절기 혹한을 고려할 때, 유량계 외부 판넬의 적정 내부 온도를 유지할 수 있도록 조치가 필요하다고 작성되어 있다. 그리고, (주)V V V V 는 최종 성과 보고서에 유지관리 조건으로 제품 사용시 1개월에 1번씩 누유 및 전동 밸브의 개·폐에 대한 정상 작동 여부를 확인해야 한다고 작성하였다.

위와 같이, 각 업체에서 제출한 최종 성과 보고서에는 제품 현황, 설치 결과, 운영 및 유지관리 조건 등 사항에 대해서 기술되어 있으나, 다양한 운영 조건 및 현지 상황에 대한 정상 작동 여부가 검증되기에는 운영 기간이 충분하지 않은 것으로 판단된다.

또한, 당초 사업계획에 따라 시범사업을 통해 실증기술을 현지에 확산하기 위해서는 충분한 성능검증 뿐만 아니라 수요기관의 제품 운영 결과 및 현지 확장 적용에 대한 의견이 가장 중요할 것으로 판단된다.

그러나, K-water와 실증 참여기업이 체결한 협약서상에는 사업 내용으로 ‘제품의 성능검증 및 최종 성과보고’가 명시되어 있을 뿐 성능검증 및 최종 성과 보고 방법 등 구체적인 사항에 대해서는 정하고 있지 않다.

한편, 정부는 2024. 6. 3. 경제관계장관회의에서 최근 우리나라 수출의 강건한 호조세를 가속화할 수 있도록 대외 불확실성 확대 및 업종·기업별 상이한 수출여건에 따른 기업 애로 해소를 지원하기 위해 범부처 합동으로 「수출여건 점검 및 추가 지원방안」을 마련하여 확정 및 발표하였다.

그리고, 위 지원방안에는 ★★★★★부 주관으로 공공기관이 보유한 해외 네트워크를 활용하여 국내 중소·벤처기업 기술의 해외 실증지원을 함에 있어서 제품·서비스 초기 단계까지 확대 추진하는 정책¹⁾이 포함되어 있다.

☆☆☆☆☆처가 시행한 해외 실증 교류 시범사업을 모델로 하여 중소·벤처기업 기술의 해외 실증지원 정부사업이 시행될 예정으로, 사업이 본격적으로 시행될 경우 실증 제품의 성능검증 및 현지 확장을 위한 구체적인 절차를 마련할 필요가 있다.

1) 기존에는 완제품 수준의 테스트만 지원 했으나, 제품·서비스의 형태가 완전하게 갖추어지지 않은 상태의 초기 단계의 테스트까지 확대 추진

관계부서 의견 ☆☆☆☆☆처는 협약에 따른 무상 유지관리기관인 1년 후 최종 성과 보고서를 제출받을 예정이며, 분기 1회 실증 참여 기업 담당자와 유선 통화를 통하여 운영 및 현지 수출 확장 여부를 모니터링 하고 있으며, 초음파 유량계를 실증중인 (주)⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒의 경우 현지 기업에서 초음파 유량계 추가 구매 의사가 있어 현지 인증 등 행정 처리를 진행중이라는 의견을 제시하였다. 그러나, 향후 해외 실증지원 정부사업이 시행될 경우, 보다 효율적이고 체계적인 사업 관리를 위해 협약서 상 성능검증 및 현지 확장과 관련한 실증 참여 기업의 역할 및 의무를 구체화할 필요가 있다.

조치할 사항 ☆☆☆☆☆처장은 향후 해외 실증 교류 사업 시행시 해외 실증 교류 제품 및 기술의 성과 검증 및 현지 확장의 실효성을 높이기 위한 구체적인 절차를 마련하시기 바랍니다. (권고)